Form Follows Fitness:

Empirisk grunnlag for eit evolusjonært rammeverk i estetiske fag

Del IV i ein PhD-serie om form, materialitet og industridesign

Iver Raknes Finne

Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@aho.stud.no

Mars 2026

Samandrag

Det modernistiske dogmet «form follows function» impliserer at form er deduserbar frå funksjon. Denne artikkelen falsifiserer dette empirisk ved å analysere 93 stolar frå Nasjonalmuseet si samling (1632–2018) gjennom 21 geometriske og 30 materielle eigenskapar utrekna frå 3D-modellar. Analysen viser at funksjon er *konstant*, alle objekta er stolar, medan form varierer radikalt: symmetri spenner 15 gonger, djupn 3 gonger, og kompaktheit 2.6 gonger. Informasjonsteoretisk analyse (mutual information) avdekkjer at *material* ber fem gonger meir informasjon om geometrisk form enn geografi ($\mathrm{MI}_{\mathrm{material}} = 0.382$, $\mathrm{MI}_{\mathrm{geografi}} = 0.079$), og at stilperiode predikerer formklynger dårlegast av alle alternativ ($F_1 = 0.19$ mot tid: $F_1 = 0.44$). Artikkelen presenterer *Form Follows Fitness* (FFF), eit nytt rammeverk der form vert forstått som selektert av eit fleirdimensjonalt fitnesslandskap av materialaffordanse, teknologi, økonomi, geografi og kultur. Temporale driftanalysar på 50-årsintervall avdekkjer at fitnesslandskapet skiftar bratt etter makroøkonomiske sjokk: størst drift (11.7 standardeiningar) fell saman med innførsla av koloniale materiale på 1700-talet, medan Shannonentropi i materialfordelinga kollapsar frå 2.5 til 1.5 bit i same perioden. FFF gjer estetisk teori testbar: kvar påstand er forankra i kvantitativ analyse, ikkje i stilhistorisk synsing.

Nøkkelord: form follows fitness, fitnesslandskap, seleksjonstrykk, mutual information, materialaffordanse, exploration/exploitation, Nasjonalmuseet, 3D-geometri

1 Innleiing

1.1 Eit dogme utan empirisk grunnlag

I over eit hundreår har Louis Sullivan sitt «form ever follows function» (Sullivan, 1896) fungert som det avgjerande aksiomet i formgjevingsfaga. Le Corbusier (Corbusier, 1923) bygde ein heil arkitektonisk doktrine på premissen, og etterkrigsmodernismen institusjonaliserte dogmet som pedagogisk ræmeverk i designutdanningar verda over. Implikasjonen er deterministisk: gjev ein spesifikk funksjon, finst det *ei* optimal form. Alexander (Alexander, 1964) føreslo at form kan deriverast systematisk frå funksjonskrav, medan Giedion (Giedion, 1948) dokumenterte korleis mekaniseringa transformerte forholdet mellom form og produksjon. Ingen av desse stilte spørsmålet empirisk: *Stemmer det at form følgjer funksjon?*

1.2 Testbar påstand, testbart datasett

Denne artikkelen nyttar Nasjonalmuseet si stolsamling, tilgått gjennom museets opne API, som eit kontrollert eksperiment. Alle 408 objekt i databasen delar *same funksjon*: å sitte på. Dersom form følgjer funksjon, burde formvariasjonen være liten. Dersom form følgjer *andre* krefter, burde me finne stor variasjon *og* kunne identifisere kva desse kreftene er.

Frå denne samlinga har me modellert og målt 93 stolar med komplett metadata, 3D-geometri og materialopplysningar (1632–2018). Kvar stol er skildra av 21 geometriske features (kompaktheit, symmetri, kurvatur, høgdefordeling, D2-formdistribusjon) og 30 binære materialvariablar utrekna frå 3D-punktsky og katalogdata (Finne, 2026).

1.3 Forskingsspørsmål

Artikkelen stiller fem spørsmål:

1. Er formvariasjonen blant objekt med identisk funksjon stor nok til å falsifisere funksjonsdeterminismen?
2. Kva seleksjonstrykk (material, tid, geografi) forklarer mest av formvariasjonen?
3. Er stilperiode ein kausal eller emergent kategori?
4. Korleis endrar fitnesslandskapet seg over tid, og kva driv endringane?
5. Kan me formulere eit koherent alternativ til «form follows function» som er empirisk testbart?

2 Teoretisk rammeverk: Fem pilarar for FFF

Form Follows Fitness (FFF) kviler på fem teoretiske pilarar frå ulike fagfelt som til saman gjer rammeverket operativt. Tabell 1 kartlegg det funksjonalistiske vokabularet over til FFF-rammeverket.

2.1 Fitnesslandskapet

Wright (1932) introduserte fitnesslandskapet som ein modell der kombinasjonar av genetiske variablar definerer eit topografisk rom med toppunkt (høg fitness) og dalar. Kauffman (1993) utvida modellen til komplekse system: når talet på interagerande variablar aukar, vert landskapet meir ruglete, med fleire lokale optimum. I FFF er forma til eit objekt ein posisjon i eit n-dimensjonalt landskap der kvar akse representerer eit seleksjonstrykk: material, teknologi, økonomi, geografi, kultur. Høgda er *fitness*, overlevingsevna til den aktuelle konfigurasjonen. Designhistoria er ei vandring gjennom dette landskapet, der stilar er mellombelse lokale toppunkt.

2.2 Distribuert kognisjon og agentur

Intelligens treng ikkje ein sentral styrar. Nakagaki, Yamada et al. (2000) viste at slimsoppen *Physarum polycephalum* finn optimale nettverksbaner mellom matkjelder utan nervesystem, berre gjennom lokal kjemisk tilbakekopling. Levin (2019) generaliserer dette: kognitiv kapasitet er ikkje avgrensa til hjernar, men eksisterer på alle biologiske skalaer, frå einskildceller til multicellulære system. Clark (2008) argumenterer tilsvarande for at menneskeleg kognisjon er *utvida*, spreidd ut over kropp, verkty og miljø. I FFF overfører me dette til designhistoria: materialet «veit» kva det toler, verktyot avgrensar kva som er mogleg, marknaden selekterer kva som overlever. Designaren orkestrerer, men kontrollerer ikkje.

2.3 Exploration og exploitation

Frå reinforcement learning kjenner me den fundamentale avveginga mellom *exploration* (utforske ukjent terreng) og *exploitation* (utnytte kjende løysingar) (Sutton & Barto, 2018). Eldredge og Gould (1972) skildra ein analog dynamikk i paleobiologien: *punctuated equilibrium*, der langvarig evolusjonær stase vert avbroten av braa endringar. I designhistoria ser me periodar med høg formdiversitet (exploration) etterfylgd av konvergens (exploitation). Mahogniens boge (Finne, 2026) er eit exploitation-døme: ein fitness-topp so dominant at heile systemet konvergerer. Nye materiale og teknologiar fungerer som *seleksjonsreset* som tvingar ny exploration.

2.4 Affordanse-teori

Gibson (1977) definerte affordanse som det eit miljø tilbyr ein aktør. Pye (1968) nyanserte korleis materialets natur legg føringar for kva former handverkaren kan realisere. I FFF er kvart material ein aktør med ein distinkt *geometrisk profil*: tre med høg brotstyrke affordar slankare konstruksjonar, laminat affordar krumme skalformer, stål affordar tynne profil. Desse affordansane er ikkje passive eigenskapar, men aktive føringar som kanaliserer forma (Ingold, 2007).

2.5 Morphospace og latent space

Raup (1966) innførte *morphospace* i paleobiologien: det teoretiske rommet av alle moglege skalformer, der faktiske artar okkuperer berre ein brøkdel. UMAP-projeksjonen i Art. III (Finne, 2026) er nett dette, eit empirisk morphospace for stolar, der 401 punktskyer kartlegg kva regionar av formrommet som faktisk er busett. I maskinlæring er det analoge omgrepet *latent space* (McInnes, Healy et al., 2018). FFF foreiner desse: fitnesslandskapet *er* det evaluerte morphospace.

Tabell 1: Omgrepsapparat: Frå funksjonalisme til Form Follows Fitness

Gammalt omgrep	**FFF-omgrep**	**Parallell**	**Definisjon i FFF**
Form follows function	*Form follows fitness*	Topologiopt.	Form = resultat av fleirdimensjonalt fitnesslandskap
Funksjon (formgjevar)	Seleksjonstrykk	Objektfunksjon	Funksjon er eitt trykk blant mange
Designer (skapar)	Distribuert agent	Svearmalgoritmar	Designaren er éin aktør i eit nettverk
Material (medium)	Materialaffordanse	FEA, Grasshopper	Materialet har ibuande agentur
Stil (kategori)	Fitnessoptimum	Lokalt optimum	Mellombels optimum i landskapet
Stilendring	Expl./exploitation	RL, annealing	Utforsking vs. utnytting
Ornamentikk	Fitness-signal	Costly signaling	Signal med seleksjonsverdi
Formrom	Morphospace	Latent space	Rom av alle moglege former
Smak	Kulturell seleksjon	Cultural evolution	Målbart seleksjonstrykk

3 Metode

3.1 Datasett

Frå Nasjonalmuseet sitt opne API henta me metadata for 408 stolar (1280–2020). Av desse har 93 komplett metadata, 3D-geometri og materialopplysningar, og dannar det empiriske grunnlaget for analysen. Tidsspennet for dette delsettet er 1632–2018. Fullstendig beskriving av datapipeline og featureekstraksjon finst i Finne (2026).

3.2 Features

Kvar stol er skildra av 21 geometriske features (bounding box-dimensjonar, kompaktheit, symmetriscore, gjennomsnittleg og standardavvikskurvatur, høgdefordelingsbin, D2-formdistribusjonsbin, PCA-eigenverdiratioar, aspektforhold, overflateratio) og 30 binære materialvariablar (mahogni, eik, bøk, stål, kryssfiner, m.fl.) utrekna frå katalogdata.

3.3 Statistiske verktøy

Me nyttar *mutual information* (MI) for å kvantifisere kor mykje kvart seleksjonstrykk fortel om geometrisk form (Cover & Thomas, 2006). Mann–Whitney U-test med Bonferroni-korreksjon og Cohens d måler effektstorleiken for material–geometri-koplingar. Random Forest (Breiman, 2001) med stratifisert 5-fold kryssvalidering og makro-F_1 evaluerer prediksjonskraft. Shannon-entropi måler materialdiversitet per periode. PCA reduserer det 51-dimensjonale featurerommet til hovudkomponentar. Euklidisk avstand mellom periodesentroidar i standardisert rom kvantifiserer temporal drift.

4 Resultat: Åtte empiriske bevis

Kvart bevis er ein sjølvstendig test. Saman dannar dei ei kumulativ beviskjede som falsifiserer funksjonsdeterminismen og etablerer FFF.

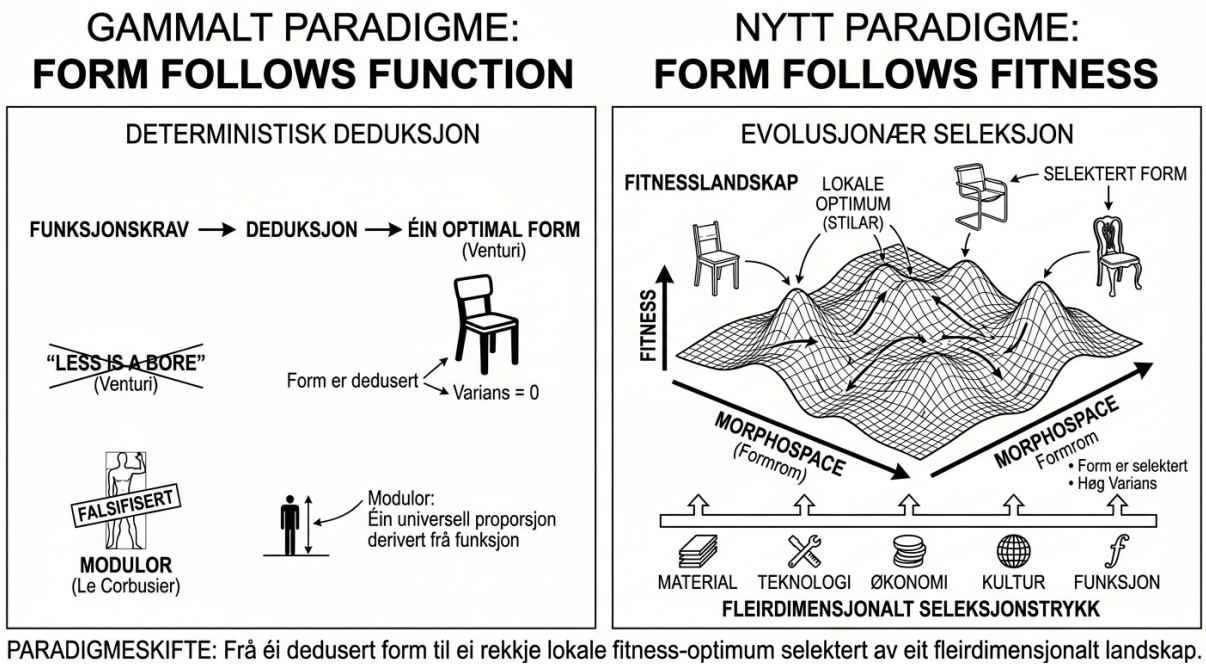
4.1 Bevis I: Funksjon er konstant, form varierer radikalt

Dersom form følgjer funksjon, og funksjonen «sitte på» er lik for alle objekt, burde den geometriske variasjonen være liten. Tabell 2 viser det motsette.

Tabell 2: Formvariasjon blant 93 stolar med identisk funksjon

Eigenskap	Min	Maks	Ratio	CV
Symmetriscore	0.011	0.171	15.1×	0.42
Djupn (bbox_D)	0.427	1.262	3.0×	0.25
Breidde (bbox_W)	0.572	1.631	2.9×	0.22
Kompaktheit	0.274	0.725	2.6×	0.24
Høgde (bbox_H)	1.211	1.927	1.6×	0.11

Den totale variansen i det 21-dimensjonale standardiserte geometrirommet er 21.0, og den gjennomsnittlege variasjonskoefffisienten over alle features er CV $= 0.37$. *Funksjon kan ikkje forklare denne variasjonen.* Spørsmålet er: kva krefter kan?



Figur 1: Distribusjon av seks geometriske eigenskapar for 93 stolar med identisk funksjon. Rød stipla linje markerer gjennomsnitt. Den breie spreiinga viser at funksjon ikkje avgjer form.

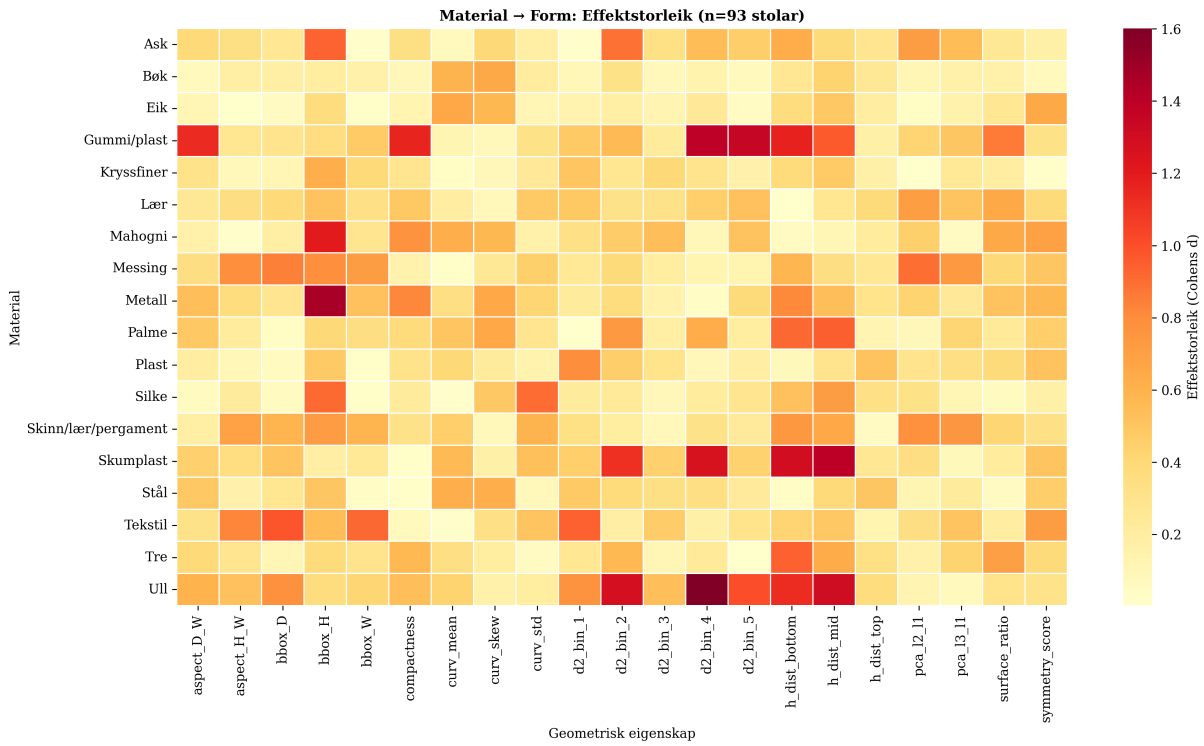
4.2 Bevis II: Material predikerer form

Me testar den første alternative hypotesen: at *materialval* er ein sterkare formgjevar enn funksjon. For kvart av dei 30 materiala og kvar av dei 21 geometriske eigenskapane utfører me ein Mann–Whitney U-test med Bonferroni-korreksjon. Tabell 3 viser dei største effektane.

Tabell 3: Topp 10 material→form-koplingar (Cohens d)

Material	**Geometrisk eigenskap**	**Cohens** d	n
Ull	D2-bin 4 (formfordeling)	1.60	10
Metall	Høgde (bbox_H)	1.47	6
Skumplast	Høgdefordeling midt	1.40	14
Gummi/plast	D2-bin 4	1.39	5
Gummi/plast	D2-bin 5	1.35	5
Ull	Høgdefordeling midt	1.31	10
Skumplast	Høgdefordeling botn	1.29	14
Ull	D2-bin 2	1.28	10
Skumplast	D2-bin 4	1.26	14
Mahogni	Høgde (bbox_H)	1.20	6

Effektstorleikane er svært store ($d > 1.0$). At ull, skumplast og gummi dominerer topplista avspeglar det industrielle skiftet: polstra stolar har ein fundamentalt annleis massefordeling enn reine trekonstruksjonar. Materialet *tvingar* forma.



Figur 2: Varmekart over effektstorleik (Cohens d) for material–geometri-koplingar. Kvart material definerer ein distinkt geometrisk profil.

4.3 Bevis III: Materialaffordanse som geometrisk signatur

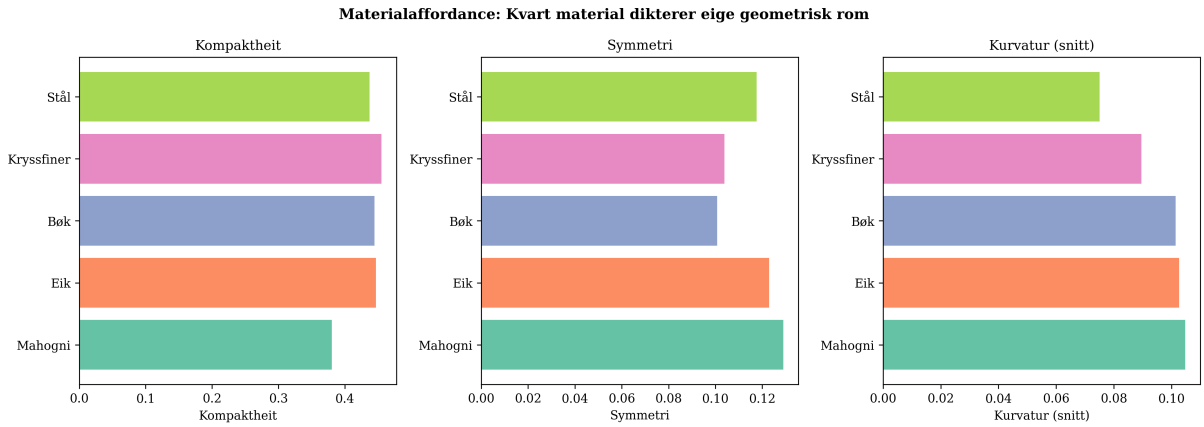
Gibson (1977) definerte affordanse som handlingane eit miljø tilbyr ein aktør. Her ser

me at kvart material tilbyr ei distinkt formverd (Tabell 4).

Tabell 4: Geometrisk profil per hovudmaterial (snitt ± standardavvik)

Material	n	**Kompaktheit**	**Symmetri**	**Kurvatur**	**Aspekt H/B**
Mahogni	6	0.381	0.129	0.105	1.57
Eik	22	0.447	0.123	0.103	1.57
Bøk	21	0.445	0.101	0.101	1.61
Kryssfiner	27	0.455	0.104	0.090	1.58
Stål	20	0.437	0.118	0.075	1.52

Mahognistolar er minst kompakte (0.381): materialet sin høge brotstyrke let formgjevaren spreie massen ut i slankare lemer. Stålstolar har lågast kurvatur (0.075): metallet sitt formspråk tenderer mot rette linjer. Kryssfiner gjev høgast kompaktheit (0.455): det laminerte materialet inviterer til konturstyrande skalformer. Materialet legg løynde stiar i fitnesskartet (Gibson, 1977; Pye, 1968).



Figur 3: Materialaffordanse: kvar materialgruppe okkuperer ein distinkt del av det geometriske rommet. Profilane er ikkje styrt av funksjon (som er identisk), men av materialet si innebygde yteevne.

4.4 Bevis IV: Fitnesslandskapet i informasjonsteoretisk dekomponering

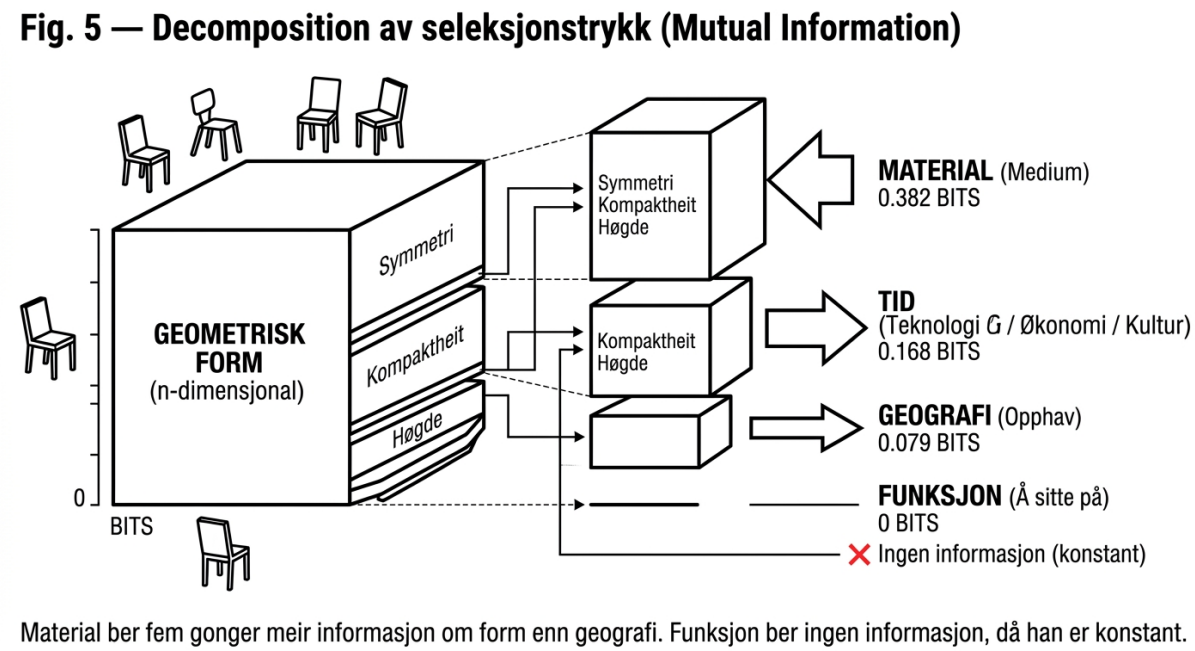
Me nyttar *mutual information* (MI) for å kvantifisere kor mykje kvar seleksjonsfaktor fortel om geometrisk form (Cover & Thomas, 2006). For kvar av 21 geometriske eigenskapar (diskretisert i kvintilgrupper) reknar me MI mot tre kategoriske seleksjonstrykk:

Tabell 5: Gjennomsnittleg mutual information mellom seleksjonstrykk og form

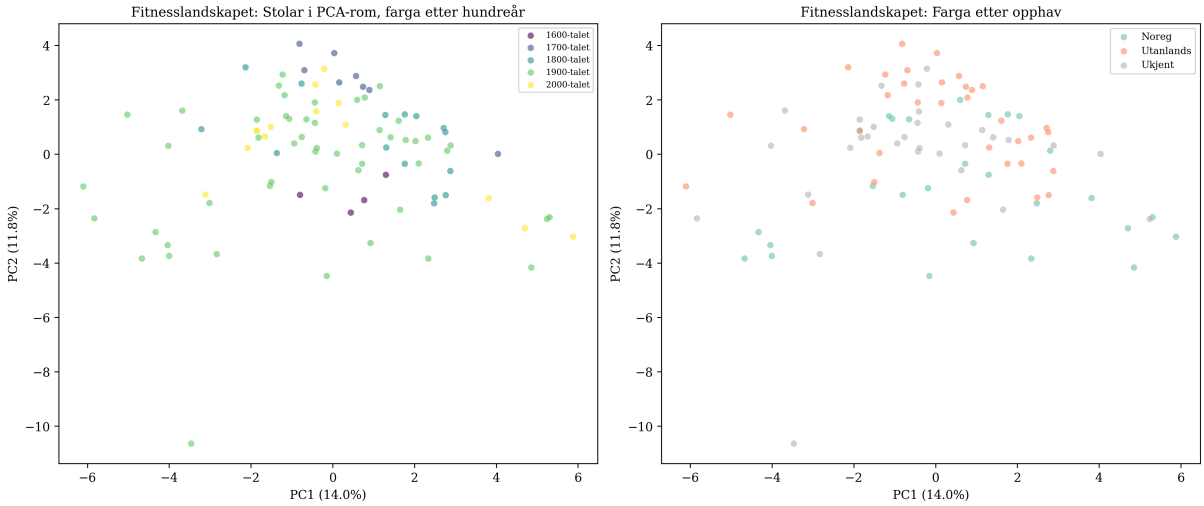
Seleksjonstrykk	Snitt MI (bits)	Relativ styrke
Material	0.382	1.00
Tid (hundreår)	0.168	0.44
Geografi (opphav)	0.079	0.21

Material ber *fem gonger* meir informasjon om form enn geografi. Tidsperioden ligg mellom, noko som gjev meining fordi materialtilgang endrar seg over tid. Funksjon er ikkje med i tabellen: den er per definisjon konstant ($\mathrm{MI}_{\mathrm{funksjon}} = 0$).

PCA på det kombinerte 51-dimensjonale featurerommet viser at dei tre første komponentane forklarer 33.8 % av variansen (PC1: 14.0 %, PC2: 11.8 %, PC3: 7.9 %). At ingen einskild komponent dominerer, stadfester det fleirdimensjonale i fitnesslandskapet.



Figur 4: Mutual information per geometrisk eigenskap. Blå: material, oransje: tid, grøn: geografi. Material dominerer på tvers av nesten alle eigenskapar.



Figur 5: Fitnesslandskapet i PCA-rom. **Venstre**: Farga etter hundreår. Tidsperiodane okkuperer ulike regionar, noko som viser at landskapet skiftar over tid. **Høgre**: Farga etter opphav (Noreg vs. utland).

4.5 Bevis V: Stil er emergent, ikkje kausal

Er stilkategoriane *kausale* (dei driv form), eller *emergente* (dei er eit etterskot)? Me testar dette med Random Forest-prediksjon av geometriske formklynger (K-means $k = 6$, 5-fold CV).

Tabell 6: Random Forest-prediksjon av formklynger frå ulike prediktorsett

Prediktorsett	F_1 **(makro)**	$\pm$ **std**
Berre stilperiode	0.186	0.122
Berre material (30 var.)	0.334	0.108
Berre tid (årstal)	0.438	0.088
Material + tid	0.401	0.084
Material + tid + opphav	0.383	0.103

Stilperiode ($F_1 = 0.19$) predikerer form dårlegast av alle alternativ. Tid ($F_1 = 0.44$) og material ($F_1 = 0.33$) slår stilmerkelappen kvar for seg. Stilkategoriane er såleis ikkje kausale mekanismar, men emergente merkelappar (Boyd & Richerson, 1985). Stil er eit *symptom*, ikkje ein *årsak*.

4.6 Bevis VI: Exploration- og exploitation-syklusar

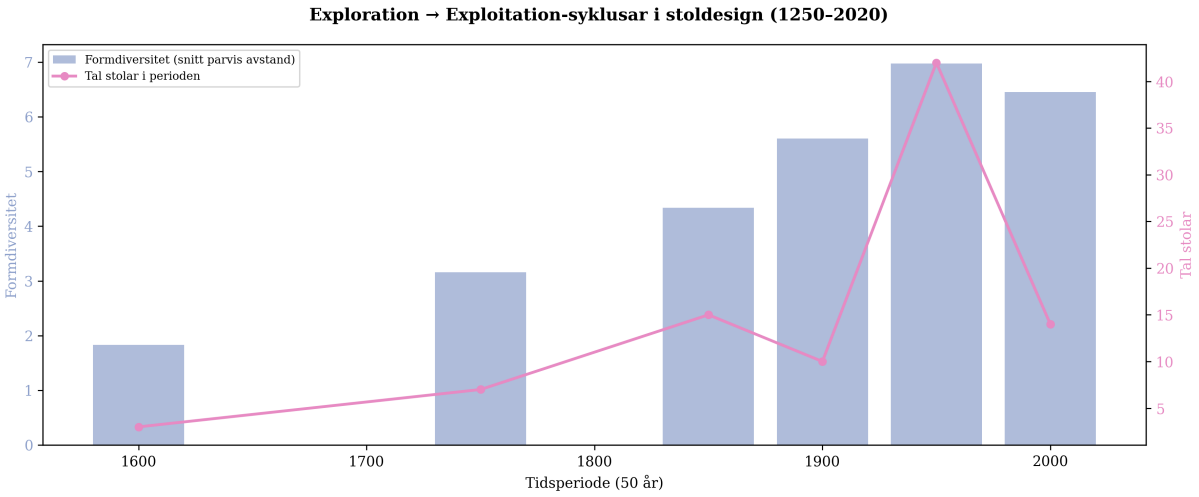
I reinforcement learning vekslar ein agent mellom exploration og exploitation (Sutton & Barto, 2018). Dersom FFF held, bør me sjå tilsvarande syklusar i designhistoria. Me

måler formdiversitet som gjennomsnittleg parvis euklidisk avstand i det standardiserte 21-dimensjonale geometrirommet per 50-årsperiode:

Tabell 7: Formdiversitet per 50-årsperiode

Periode	n	**Formdiversitet**	**Fase**
1600–1649	3	1.83	Låg (før-kolonialt)
1750–1799	7	3.16	Stigande
1850–1899	15	4.34	Industriell exploration
1900–1949	10	5.60	Høg (materialeksplosjon)
1950–1999	42	6.97	Topp (postmoderne)
2000–2049	14	6.46	Konsolidering?

Formdiversiteten aukar monotont frå 1.83 (1600-talet) til 6.97 (1950–1999). Men den *synk* att til 6.46 etter 2000, eit mogleg signal om at det postmoderne eksperimentet no er i ein exploitation-fase. Denne dynamikken samsvarar med mønsteret Eldredge og Gould (1972) skildra i paleobiologien: langvarig stase avbroten av braa endringar.



Figur 6: Formdiversitet (blå bar) og tal stolar (oransje linje) per 50-årsperiode. Aukande diversitet avspeglar fleire tilgjengelege materiale og produksjonsmetodar, eit rikare fitnesslandskap.

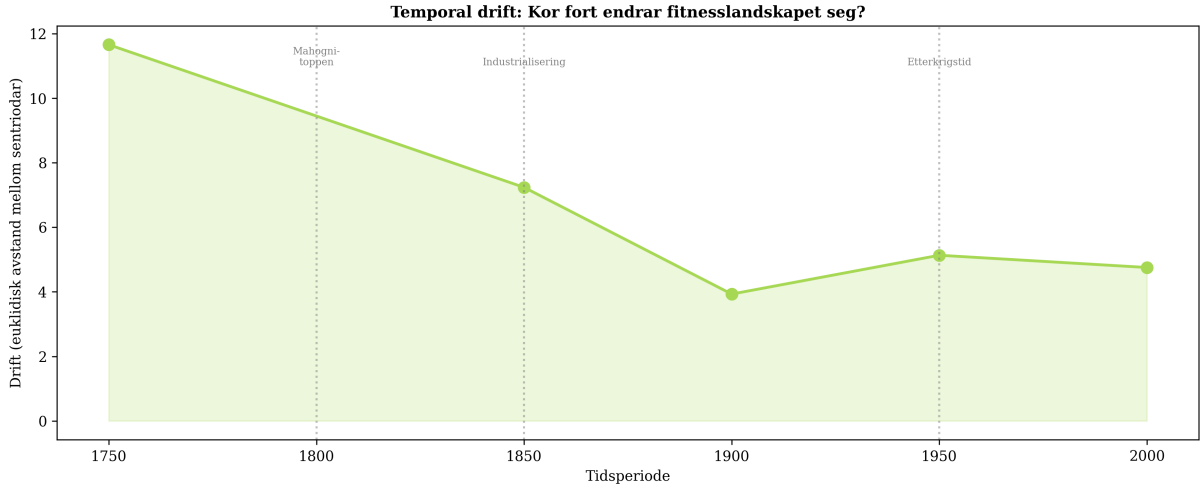
4.7 Bevis VII: Temporal drift i fitnesslandskapet

Dersom fitnesslandskapet var statisk, ville stolar frå ulike tider likne kvarandre i same grad. Me måler drift som euklidisk avstand mellom periodane sine sentroidar i standardisert geometrirom:

Tabell 8: Drift mellom 50-årsperiodar (euklidisk avstand, standardisert rom)

Overgang	Drift	Historisk kontekst
1600 → 1750	11.66	Koloniale materiale kjem
1750 → 1850	7.24	Mahognitoppen
1850 → 1900	3.93	Industriell standardisering
1900 → 1950	5.13	Nye syntetiske materiale
1950 → 2000	4.75	Postmodernistisk pluralisme

Den desidert største drifta (11.66) fell mellom 1600-talet og 1750, *nett når koloniale materialar vert tilgjengelege i Noreg* (Finne, 2026). Innførsla av nytt material la ikkje berre til fleire formar, men forskyvde heile tyngdepunktet i fitnesslandskapet. Denne temporale drifta er det største empiriske argumentet mot «form follows function»: funksjonen «sitte på» har ikkje endra seg på 400 år, men fitnesslandskapet har skifta dramatisk, og forma har fylgd.



Figur 7: Temporal drift i fitnesslandskapet. Toppunktet mellom 1600 og 1750 samanfell med innførsla av koloniale materiale.

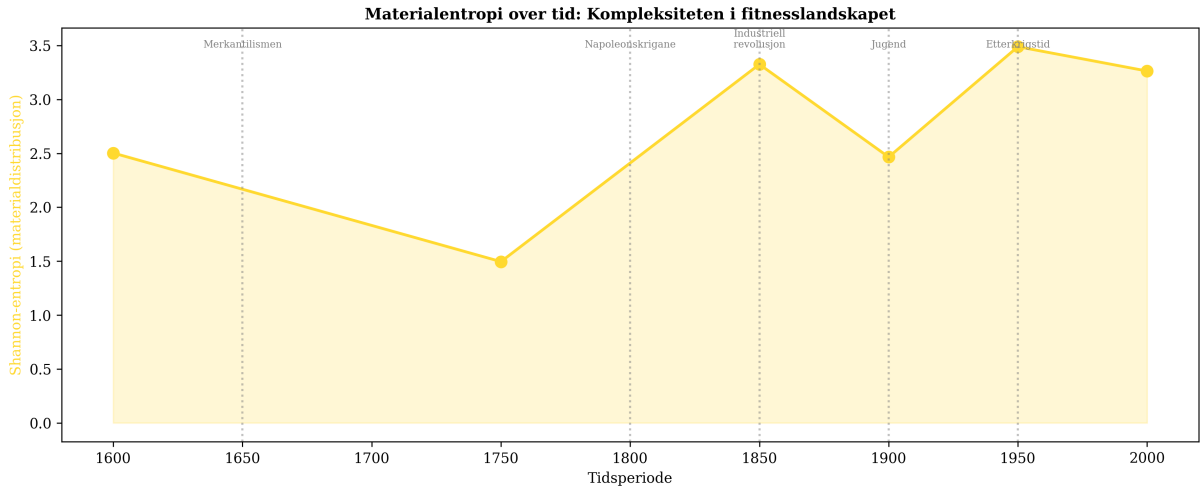
4.8 Bevis VIII: Materialentropi og politiske sjokk

Shannon-entropien i materialfordelinga gjev eit mål på kor «flatt» eller «spiss» materiallandskapet er i ein gjeven periode. Høg entropi tæler for mange ulike materiale i bruk (exploration); låg entropi tæler for dominans av eitt material (exploitation).

Tabell 9: Shannon-entropi i materialfordelinga per periode

Periode	n	**Entropi (bits)**	**Materialar i bruk**
1600-talet	3	2.50	6
1750-talet	7	1.50	3
1850-talet	15	3.33	13
1900-talet	10	2.47	7
1950-talet	42	3.49	17
2000-talet	14	3.26	12

Entropien kollapsar frå 2.50 til 1.50 bit mellom 1600 og 1750. Dette er *mahognitoppen*: eitt kolonimaterial dominerer så sterkt at det utkonkurrerer alle alternativ. Samlinga går frå seks til tre materiale i bruk. Dette er klassisk exploitation (Sutton & Barto, 2018): ein fitness-topp så dominant at heile systemet konvergerer mot éin løysing. Industrialiseringa (1850) knuser dette monopolet og dyttar entropien til 3.33 bit, 13 materiale i bruk. Nye produksjonsmetodar gjer fleire materiale *fit*, og systemet går inn i ein ny exploration-fase.



Figur 8: Shannon-entropi i materialfordelinga over tid. Kollapsen på 1750-talet avspeglar mahognien si dominans; den industrielle revolusjonen (1850) opnar for eit nytt, rikare materiallandskap.

5 Syntese: Dei tre første artiklane i lys av fitnesskartet

Det empiriske grunnlaget i seksjonane ovanfor let oss refortolke funna frå dei tre føregåande artiklane, ikkje som isolerte observasjonar, men som manifestasjonar av same underliggjande dynamikk.

5.1 Art. I: Mahogniens boge som topografisk kollaps

Finne (2026) dokumenterte korleis mahognibruk følgde ei boge frå 23 % (1775) til 86 % (1825) og tilbake til 4 % (1900). Bevis VIII viser no at denne bogen kollapsa materialentropien frå 2.5 til 1.5 bit. I FFF-terminologi: mahogni sin kombinasjon av høg brotstyrke, let bearbeidbarheit og kolonialt prestisjesignal (Zahavi, 1975) skapte ein så kraftig fitness-topp at heile designlandskapet konvergerte, ein klassisk exploitation-syklus.

5.2 Art. II: Stilmigrasjon som driftmønster

Finne (2026) viste korleis stilar migrerer og konvergerer over tid. Bevis VII kvantifiserer no denne migrasjonen som drift mellom sentroidar. Den største drifta (11.66) fell saman med innførsla av koloniale materiale. Stilmigrasjonen er såleis ikkje eit sjølvstendig fenomen, men ein konsekvens av at fitnesslandskapet skiftar underflata (Odling-Smee, Laland et al., 2003). Når nye materiale kjem, trekk dei formsentroidane med seg.

5.3 Art. III: 3D-form som fitnessindikator

Finne (2026) viste at 3D-geometri ber informasjon om både nasjonalitet og tidsalder. Bevis IV stadfester dette: den kumulative PCA-variansen (33.8 % i tre komponentar) og den monotont aukande formdiversiteten demonstrerer at geometrien kodar eit rikt informasjonslager. Formrommet er eit fitnesskart i 21 dimensjonar.

6 Diskusjon

6.1 Kva FFF er

Form Follows Fitness er eit rammeverk der form vert forstått som *selektert*, ikkje dedusert. Forma på ein stol er ikkje eit logisk svar på spørsmålet «korleis sit ein best?», men eit mellombels optimum i eit fleirdimensjonalt landskap (Kauffman, 1993; Wright, 1932) definert av:

1. **Materialaffordanse** (MI = 0.382): Det største einskildtrykket.
2. **Temporalt trykk** (MI = 0.168): Teknologi, økonomi og politikk skiftar landskapet.
3. **Geografisk trykk** (MI = 0.079): Lokal materialtilgang skapar regionale optimum.
4. **Funksjon** (MI = 0): Eit hygienekrav, ikkje ein formgjevar.

6.2 Kva FFF ikkje er

FFF påstår ikkje at funksjon er uviktig. Ein stol må bære ein kropp. Men dette kravet er så basalt, og så overbestemt av materialets eigne eigenskapar, at det i praksis ikkje av-

grensar formrommet. Funksjon er eit *nødvendig* vilkår, men ikkje eit *tilstrekkjeleg* vilkår for å forklare form. FFF er heller ikkje biologisk determinisme: me nyttar evolusjonære modellar som *analogiar*, ikkje som årsakskoplingar (Henrich, 2016).

6.3 Sullivan og Le Corbusier som spesialtilfelle

«Form follows function» er gyldig når alle andre seleksjonstrykk er noytraliserte. Dette er eit *degenerert spesialtilfelle* som aldri eksisterer i praksis, fordi materialtilgang, økonomiske vilkår og kulturelle preferansar alltid utover trykk. FFF generaliserer funksjonalismen: Sullivan og Le Corbusier sine prinsipp er spesialtilfelle der $\mathrm{MI}_{\mathrm{material}} = \mathrm{MI}_{\mathrm{tid}} = \mathrm{MI}_{\mathrm{geografi}} = 0$, og berre funksjon står att. Våre data viser at dette vilkåret aldri er oppfylt.

6.4 Implikasjonar for designpraksis

Dersom form ikkje følgjer funksjon, men fitness, endrar det korleis me underviser og praktiserer design:

- **Materialval først**: Designprosessen bør starte med materialets affordanse, ikkje med eit funksjonskravsdokument.
- **Seleksjonstrykk som designverktøy**: I staden for å spørje «kva er funksjonen?», bør designaren spørje «kva er seleksjonstrykka?»
- **Stilkategoriar som symptom**: Å designe «i ein stil» er å kopiere eit symptom utan å forstå årsaka.

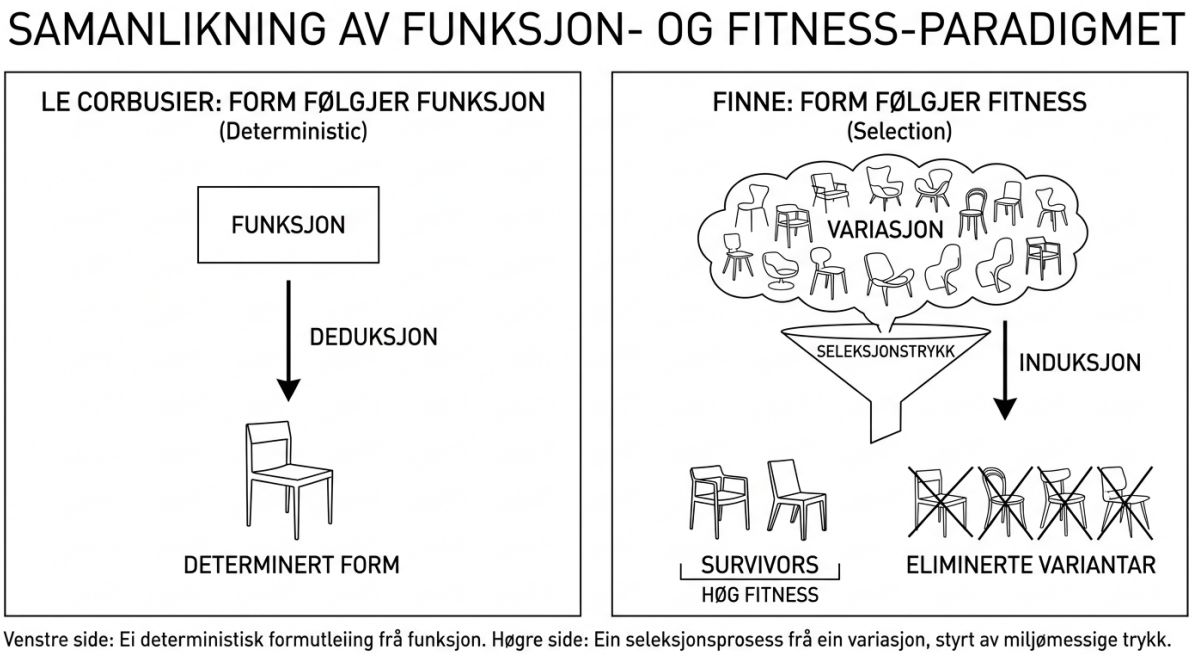
6.5 Distribuert intelligens

Innsikta frå Levin (2019) og Clark (2008) om distribuert kognisjon gjev FFF eit djupare fundament: formgjeving er ein distribuert prosess der intelligens er spreidd over materialets eigenskapar, handverkaren sin kompetanse, handelsnettverket og kulturell seleksjon. Slimsoppen *Physarum* (Nakagaki, Yamada et al., 2000) er modellorganismen: den finn optimale baner utan å tenke, slik designhistoria finn optimale formar utan ein masterplan. Designaren er éin agent blant mange (Ingold, 2007).

6.6 Avgrensingar

Studien er avgrensa til éin museumssamling ($n = 93$ med komplett data, av 408 totalt). Samlingsskævheit kan påverke resultata: museet overrepresenterer prestisjeobjekt. Materialkategoriane er henta frå katalogdata og er ikkje standardiserte. Me nyttar handlaga features (ikkje end-to-end deep learning), noko som avgrensar kva geometriske

mønster modellen kan fange. Framtidige studiar bør utvide til fleire objekttypar, fleire museum, og djupare læringsarkitekturar.



Figur 9: Samanlikning av paradigme: Funksjonalisme mot Form Follows Fitness (FFF). FFF generaliserer funksjonalismen ved å inkludere materialaffordanse, tid og geografi som aktive seleksjonstrykk i eit målbart fitnesslandskap.

7 Konklusjon

Denne artikkelen har lagt fram åtte empiriske bevis, basert på kvantitativ analyse av 93 stolar frå Nasjonalmuseet (1632–2018), som samla falsifiserer «form follows function» og etablerer *Form Follows Fitness* som eit empirisk fundert alternativ.

Hovudfunna:

1. **Funksjon forklarer ikkje formvariasjon**: Symmetri varierer 15×, kompaktheit 2.6× blant objekt med identisk funksjon.
2. **Material er den største formgjevaren**: $\mathrm{MI}_{\mathrm{material}} = 0.382$, fem gonger større enn $\mathrm{MI}_{\mathrm{geografi}} = 0.079$.
3. **Stil er emergent**: Material + tid predikerer form betre enn stilperiode ($F_1 = 0.44$ mot 0.19).
4. **Fitnesslandskapet skiftar**: Størst drift (11.7 einingar) ved koloniale materialimportar.
5. **Materialentropi avspeglar exploration/exploitation**: Entropi kollapsar frå 2.5 til 1.5 bit under mahognitoppen.

Form Follows Fitness gjer estetisk teori det den aldri har vore: **testbar**. Rammeverket er ikkje ein filosofisk posisjon, men ein empirisk modell, open for falsifisering, utvidbar

til nye datasett, og operativ for designpraksis. Fitnesskartet erstattar det modernistiske aksiomet med eit verktøy.

Referansar

Alexander, C. (1964). *Notes on the synthesis of form*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Boyd, R. & Richerson, P.J. (1985). *Culture and the evolutionary process*. Chicago: University of Chicago Press.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5–32.

Clark, A. (2008). *Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive extension*. New York: Oxford University Press.

Corbusier, L. (1923). *Vers une architecture*. Crès.

Cover, T.M. & Thomas, J.A. (2006). *Elements of information theory* (2nd utg.). Wiley-Interscience.

Eldredge, N. & Gould, S.J. (1972). Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. *Models in Paleobiology*, 82–115.

Finne, I.R. (2026). Form follows fitness: Mot ein evolusjonær formteori for stolen. *AHO PhD Series*.

Finne, I.R. (2026). Kan form åleine fortelje kva tid ein stol er frå? materiell-formell kopling i nasjonalmuseet si stolsamling. *AHO PhD Series*.

Finne, I.R. (2026). Materialhistorie i nasjonalmuseet si stolsamling, 1280–2020. *AHO PhD Series*.

Gibson, J.J. (1977). The theory of affordances. I R. Shaw & J. Bransford (red.), *Perceiving, acting, and knowing.* Lawrence Erlbaum.

Giedion, S. (1948). *Mechanization takes command: A contribution to anonymous history*. New York: Oxford University Press.

Henrich, J. (2016). *The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smarter*. Princeton: Princeton University Press.

Ingold, T. (2007). Materials against materiality. *Archaeological Dialogues*, *14*(1), 1–16.

Kauffman, S.A. (1993). *The origins of order: Self-organization and selection in evolution*. New York: Oxford University Press.

Levin, M. (2019). The computational boundary of a "self": Developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. *Frontiers in Psychology*, *10*, 2688.

McInnes, L., Healy, J. & Melville, J. (2018). UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.

Nakagaki, T., Yamada, H. & Tóth, Á. (2000). Maze-solving by an amoeboid organism. *Nature*, *407*(6803), 470.

Odling-Smee, F.J., Laland, K.N. & Feldman, M.W. (2003). *Niche construction: The neglected process in evolution*. Princeton: Princeton University Press.

Pye, D. (1968). *The nature and art of workmanship*. Cambridge University Press.

Raup, D.M. (1966). Geometric analysis of shell coiling: General problems. *Journal of Paleontology*, *40*(5), 1178–1190.

Sullivan, L.H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, *57*, 403–409.

Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd utg.). MIT Press.

Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. I *Proceedings of the sixth international congress of genetics* (vol. 1, s. 356–366).

Zahavi, A. (1975). Mate selection: A selection for a handicap. *Journal of Theoretical Biology*, *53*(1), 205–214.